

שאלה 4: חלוקה ללא קנאה של מטלות

צריך לחלק n מטלות בין n שחקנים. השחקנים מייחסים ערכים שונים (שליליים) למטלות השונות. כל המטלות מתבצעות באותו זמן, ולכן כל שחקן צריך לקבל מטלה אחת בדיוק. כדי לפצות את השחקנים על המאמץ, אנחנו מוכנים לשלם לכל שחקן סכום-כסף כלשהו; התקציב הכולל שלנו הוא 1000. המטרה היא למצוא חלוקה ללא-קנאה של מטלות וכסף, כך שאף שחקן לא יקנא בסל (מטלה + תקבול-כסף) של שחקן אחר.

נתון: כל שחקן מעדיף לעשות כל מטלה בתשלום, על פני כל מטלה אחרת בחינם.
הוכיחו שתמיד קיימת חלוקה ללא קנאה.

4. טענה: קיומה של חלוקה ללא קנאה כאשר $B = 1000$ בין n שחקנים כאשר השחקנים גמ'ז מעצבים הסה עם מטלה בגשום עם פני הסה עם גשום ק של שחקן לא יקנא בשחקן אחר

הוכחה: (לדבר את הסימפלקס) הגמ'זורים (או סימפלקס הסה) כמרחב כל וקטורי הסה האפשריים $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ כך ש $\sum_{i=1}^n w_i = 1000$ ו $w_i \geq 0$ לכל i , $1 \leq i \leq n$, נגזע חלוקה של הסימפלקס עם סימפלקסונים קטנים ונקצה כל קוזקו עם'שמו מהשחקנים, לאחר מכן

הוא יוצר את המטלה המועדפת בהתאם גמ'ז שכל אלו, אינך המטלה הנבחרת t היא הגויג של הקוזקו, כמו כן נגמ'ז בבה של הסימפלקס שבה הסה $w_t = 0$, מכיוון שנגקצ'ב $B > 0$, בהכרח קימא מטלה אחת j עם שכל סכום w_j וספי הנג'תן גמ'ז המחקן יעצוף את המטלה j (בגשום) עם פני מטלה t (בחינם), עכן הגויג t לא יכונה ע'הופ'ע עם הפאה שבה $w_t = 0$ תכונה זו מקימא את הסה של ספ'ר כאשר גוזע הסימפלקסונים שאל'ע-ס הסימפלקסון המג'ון מג'נס ענף w שבה נ'ג'ן ע'הגאים עכ' שחקן מטלה שונה וק שכל שחקן יעצוף את המטלה שחוקצתה עו גמ'ז ה'ד'ונאי, כמ'ה ק'ים וקטור שכל והקצאה המהוים חלוקה עכ' קנאה